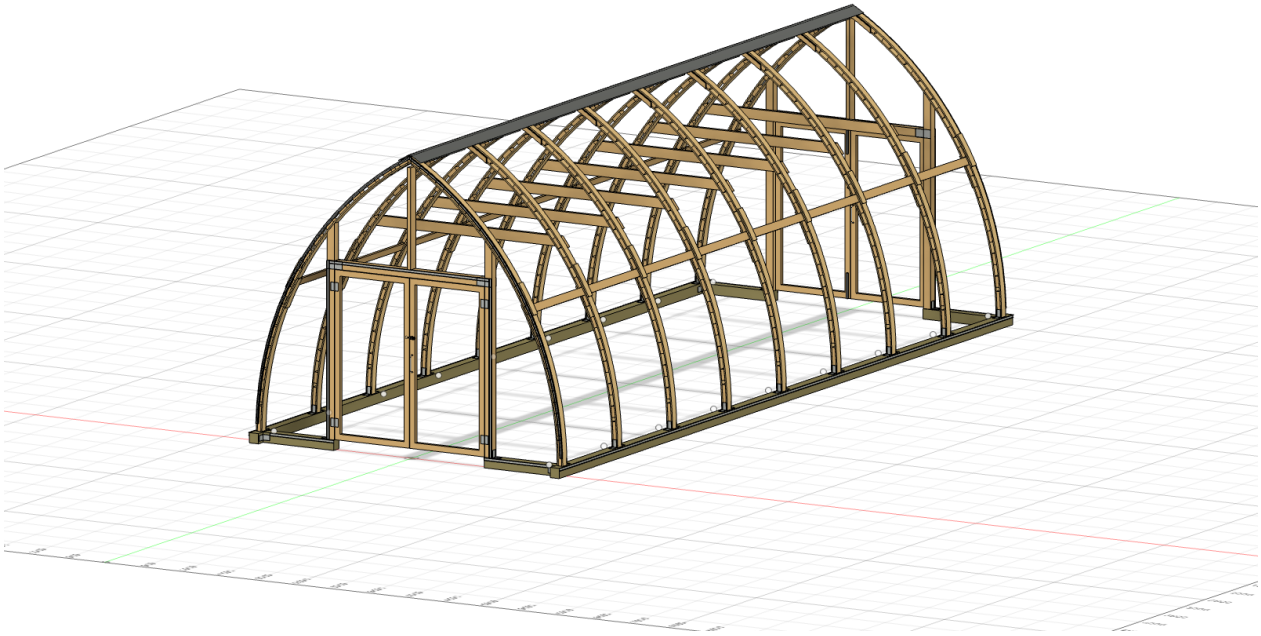
Växthus 4 × 10 m – monteringsanvisning

Bågväxthus i plywood och regel (som Norhage: fläns 1 × 12 × 95, klossar regel 45×95), 9 bågar c/c 1250, nock 3,5 m. Film 4,5 m med wiggle wire. Mått och delar enligt Fusion-modellen "Växthus" och ritningen *ritning_bage.pdf* (blad 1–3). Ingen ny hållfasthetsberäkning för den här bågen.



Verktyg

Cirkelsåg med anslag (eller spårsåg med skena), kapsåg, skruvdragare + slagskruvdragare, borr Ø11 (lång), måttband, vinkelhake, vattenpass/laser, snöre, tvingar, handskar. Limning vid minst 15 °C.

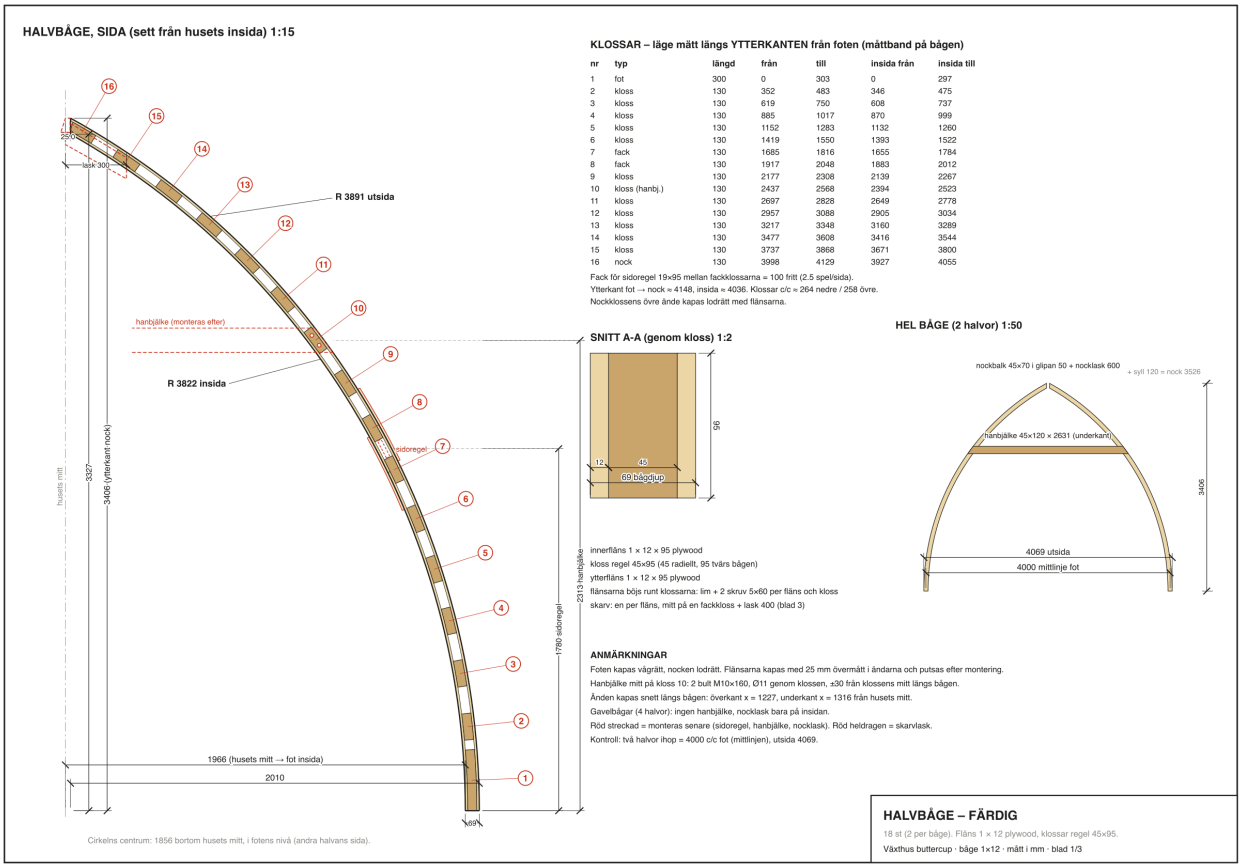
1. Såga remsor, laskar och klossar

1. Såga plywood 12 × 2500 × 1200 i remsor 95 mm (12 per skiva), se ritning blad 2.
2. Kapa flänsbitarna enligt kapplistan: 4 bitar per halvbåge (innerfläns 1747 + 2350, ytterfläns 2005 + 2188, med 25 mm övermått).
3. Kapa 2 skarvlaskar 12 × 95 × 400 per halvbåge, gärna ur spillet.
4. Kapa klossar av regel 45×95: 15 st à 130 och 1 fotkloss 300 per halvbåge (blad 3).
5. Såga 16 nocklaskar i 12 mm plywood (raka snitt, urtag för nockbalken, blad 3). Gör en mall av den första.

2. Bygg halvbågarna (18 st)

1. Lägg upp bågens innerradie R 3822 i full skala (böjmall eller uppritad båge på golvet).
2. Märk klossarnas lägen längs flänsen (tabell blad 1, mätt längs ytterkanten från foten).
3. Böj innerflänsens två bitar mot mallen, skarven mitt på nedre fackklossen (kloss 7).
4. Lim + 2 skruv 5×50 genom innerflänsen i varje kloss. Böj ytterflänsen runt klossarna, skarven mitt på övre fackklossen (kloss 8), lim + 2 skruv 5×50 per kloss.
5. Skarvlaskar: innerflänsens på insidan, ytterflänsens på utsidan, PU-lim + 8 skruv 4,5×25.

6. Kapa foten vågrätt och nocken lodrätt. Märk halvbågen H1–H18.

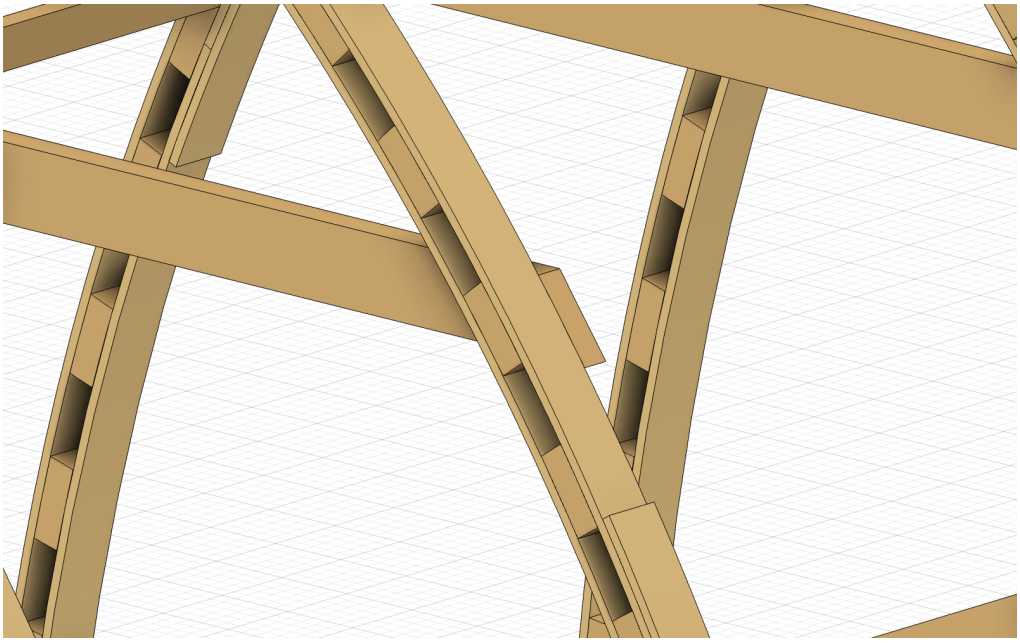


3. Grund och syll

1. Mät ut 4000 × 10000, kontrollera diagonalerna. Skruva ner 22 markskruvar (en per bågfot + 4 vid dörrstolparna).
2. Lägg syllen 120×120. Långsidan skarvas med spikplåtar mellan två bågfötter, inte under en fot.
3. Hörnvinklar + 6×200 i hörnen. Nivellera och skruva syllen i markskruvarna.

4. Montera bågarna på marken och res dem

1. Lägg två halvbågar plant på marken. Kontrollera 4000 mellan fötternas mittlinje.
2. Nocklask 12 mm på båda sidor med PU-lim + 4,5×40 i nockklossarna (gavelbågar: bara insidan).
3. Hanbjälke 45×120 mitt på kloss 10, ändarna snett kapade längs bågen. Borra Ø11 genom klossen, 2 × M10×160 per ände (inte gavelbågarna).
4. Res bågen (3–4 personer), ställ den på syllen, vinklar vid foten. Börja i ena gaveln och stötta första bågen.
5. Stötta första bågen och lås varje ny båge till den förra med en tillfällig regel tills sidoreglar och nockbalk sitter. Mät c/c 1250 vid foten.



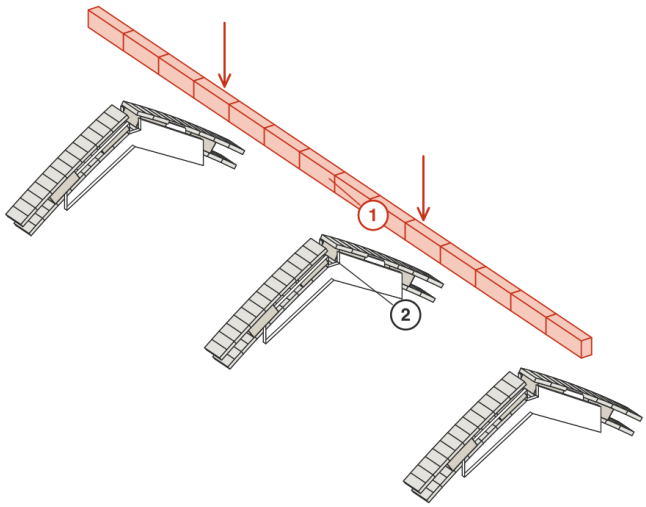
5. Nockbalk

Som Norhage: nockbalken 45×70 läggs i hela längder uppifrån i nockglipan (50 mm mellan halvbågarna) och vilar i urtagen i nocklaskarna. Den håller bågarna på rätt avstånd och rakt och bär nockens låsprofil och nockplåten – den bär inte bågarna.

1. Res alla bågar först (steg 4). Håll dem med sidoreglarna (steg 6) eller tillfälliga reglar så att de står c/c 1250.
2. Köp nockbalken i längder så att skarvarna hamnar mitt i ett fack, t.ex. 3,2 + 3,75 + 3,2 m (skarvar 3 125 och 6 875 från gaveln).
3. Lägg balken uppifrån i urtagen, på högkant. Överkanten ska ligga i nivå med bågarnas ytterkant i nocken. Balken går ut till gavelbågarnas utsida.
4. Mät c/c 1250 vid nocken med en mätlatta och skruva ett vinkelbeslag 30×30×25 per båge: 2 skruv 4,5×40 i laskens yta och 2 i balkens sida.
5. Skarvarna: spikplåt 2×100×200 på båda sidor, 8 ankarspik per halva.
6. Spänn ett snöre längs nocken och kontrollera att den är rak.
7. Nockens låsprofil skruvas ovanpå balken i steg 8, med skarvarna på balken mitt i ett fack.

NOCKBALK 1 – lägg balken uppifrån i nockglipan

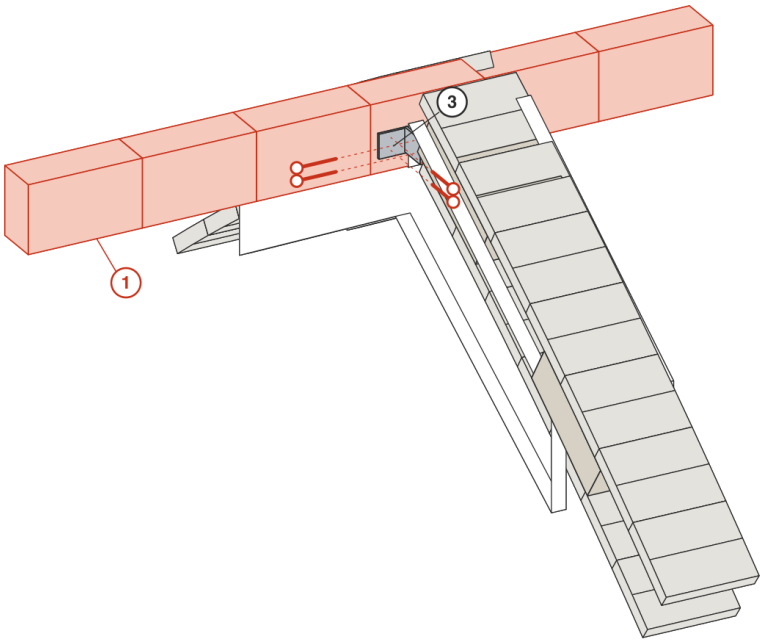
Nockbalk 45×70 i hela längder, på högkant. Den vilar i urtagen i nocklaskarna, överkant = bågarnas ytterkant.



1 Nockbalk (ny, röd) 2 Urtag 50 × 70 i nocklasken – balken vilar här (gavelbåge: lask bara på insidan)

NOCKBALK 2 – ett vinkelbeslag per båge

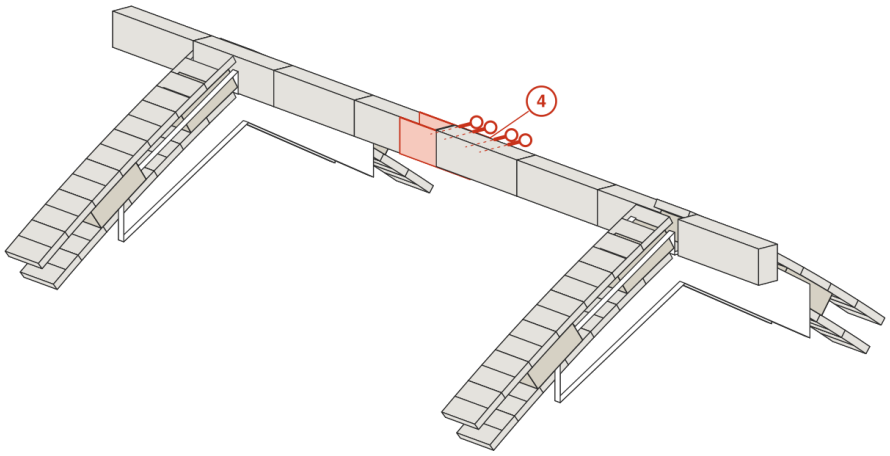
Vinkelbeslag 30×30×25 på ena sidan: 2 skruv 4,5×40 i laskens yta och 2 i balkens sida. Mät c/c 1250 innan du skruvar.



1 Nockbalk 3 Vinkelbeslag 30×30×25 (grå) röda = skruv 4,5×40, utdragna längs sin axel

NOCKBALK 3 – skarv mitt i ett fack

Skarva mitt mellan två bågar (inte vid en båge – där är balkens sidor dolda). Spikplåt 2×100×200 på båda sidor, 8 ankarspik per halva.



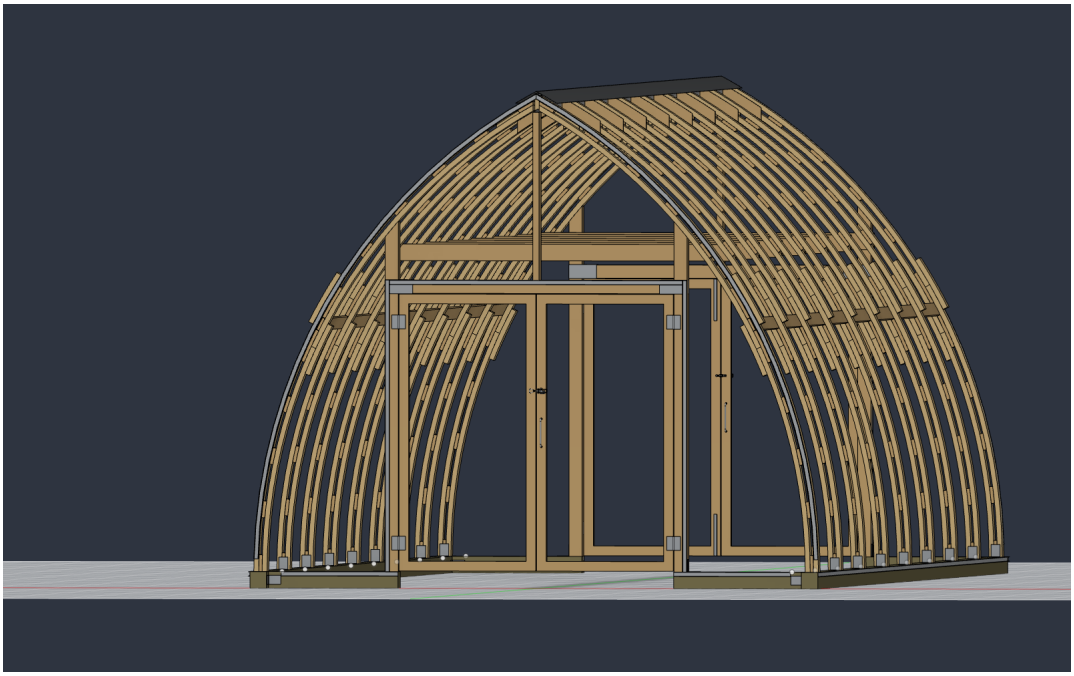
Spikplåt (röd) på båda sidor om skarven. Skarvar t.ex. vid 3 125 och 6 875 från gaveln = längder ca 3,2 / 3,75 / 3,2 m.

6. Sidoreglar och vindkryss

1. Trä sidoregeln 19×95 genom facken i bågarna på 1,9 m höjd, skruva 4×50 genom flänsarna.
2. Skarva sidoregeln vid en båge.
3. Hålband diagonalt i de två ändfacken på båda långsidorna, spänn och spika.

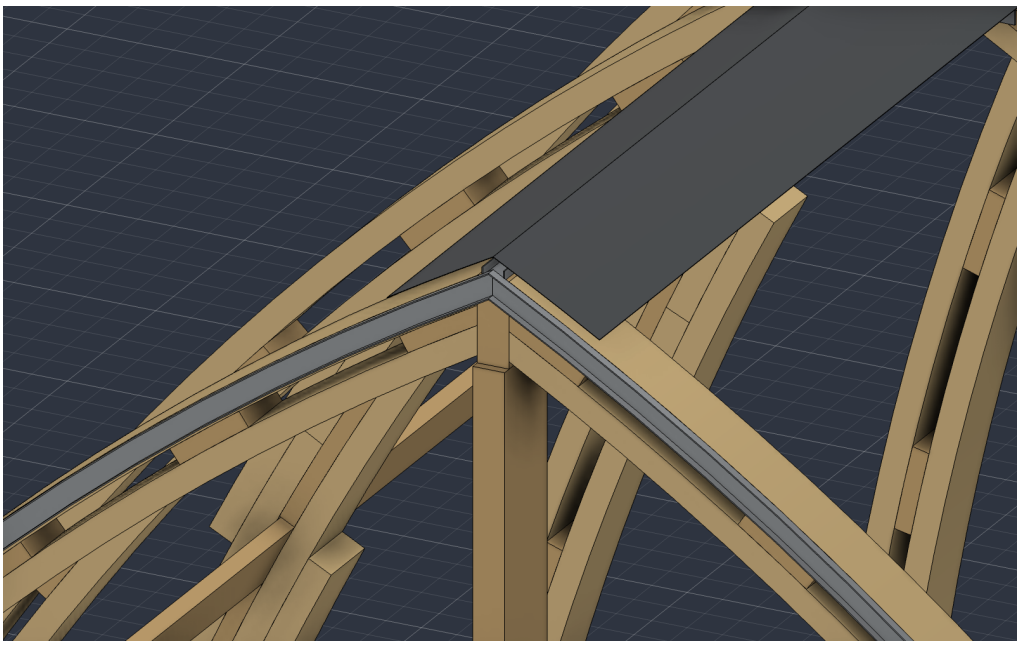
7. Gavlar och dörrar

1. Dörrstolpar 95×95 på markskruv, kapas mot bågen på plats.
2. Överliggare 95×95 och nockstolpe 45×95 upp till nockbalkens underkant.
3. Dörrblad med ram 45×70. Gångjärn, handtag och lås monteras enligt leverantör (ingår inte i listan).



8. Låsprofiler och film

1. Skruva låsprofilerna (4,2×25) på syllen, gavelbågarnas utsida, dörrkarmarna och nocken.
2. Välj en stilla dag. Tak: lås våden i nockprofilen först, dra ut mot syllen och lås. Andra sidan likadant.
3. Gavlar: lås mot gavelbågen och ner mot syllen, skär ut för dörrarna.
4. Nockplåten skruvas över nocken med takskruv med EPDM-bricka.



9. Kontroll

Alla skruvar i vinklar och laskar på plats, filmen spänd utan veck, dörrarna går fritt. Efter första hårda vinden: efterdra fjädertrådarna och kontrollera syllen.

Inköpslista (utan gångjärn och handtag)

Ur modellen, med ca 10 % spill. Priser 2026-11-03 där de är kollade; övrigt pris ej kollat.

Plywood och virke

Vara	Antal	Not
Plywood 12 × 2500 × 1200 (Byggmax)	8 skivor (+1 reserv)	ca 3 400 kr (429 kr/st)
Regel 45×95 (klossar, nockstolpar)	48 m	pris ej kollat
120×120 tryckimpregnerat (syll)	27 m	köp 5,4 m-längder
45×120 C24 (hanbjälkar)	20 m	ca 800 kr
45×70 C24 (nockbalk)	3,2 + 3,75 + 3,2 m	skarvar mitt i fack
19×95 gran (sidoreglar)	22 m	skarvas vid en båge
95×95 tryckimp. (dörrstolpar)	11 m	
95×95 gran (överliggare)	4,4 m	
45×70 (dörrblad)	26 m	ca 630 kr

Plywood: 7 skivor till flänsremsor och skarvlaskar, 1 till nocklaskar, 1 i reserv. Kontrollera limning EN 314 klass 3 (utomhus).

Grund, beslag och nock

Vara	Antal	Not
Markskruv	22 st	119 kr/st, ca 2 600 kr
Vinkelbeslag 90×90×65 vfz	44 st	bågfot, syllhörn, stolpfot. Ca 660 kr
Spikplåt 2×100×200 vfz	12 st	syllskarvar 8, nockbalk 4
Vinkelbeslag 30×30×25 vfz	9 st	nockbalk, ett per båge
Hålband 40×2 vfz	20 m	vindkryss, 8 band à 2,2 m
Excenterlås ställbart med ögla	2 st	dörrar
Stormhake / excenterlås fast, rostfritt	2 st	dörrar
Kantregel 300	4 st	passiva dörrblad
Nockplåt 0,6 mm, bredd 300	10,1 m	i 2–3 längder, 100 mm omlott

Film

Vara	Antal	Not
Låsprofil alu + fjädertråd (wiggle wire)	63 m	ca 46 bitar à 2 m
Växthusfilm 4,5 m bred	31 m	ni har den (tak 2 × 11,1 m, gavlar 2 × 4,5 m)

Skruv, bult och lim

Vara	Antal	Till
Träskruv 5,0×60 C4	1270 st	fläns mot kloss
Träskruv 4,5×25 C4	320 st	skarvlaskar
Träskruv 5,0×90 C4	36 st	dörrramar
Träskruv 4,5×40 C4	180 st	nocklaskar, nockbalkens vinkelbeslag
Träskruv 4,0×50 C4	80 st	sidoregel
Bult M10×160 vfz + 2 brickor + mutter	31 st	hanbjälkar
Konstruktionsskruv 6×120	12 st	stolpfot
Konstruktionsskruv 6×160 helgängad	27 st	gavelstomme
Konstruktionsskruv 6×200	9 st	syllhörn
Ankarspik/beslagsskruv 4,0×40 vfz	660 st	vinklar, spikplåtar, hålband
Takskruv 4,8×50 med EPDM-bricka	20 st	nockplåt
Rostfri skruv brickhuvud 4,2×25	302 st	låsprofiler
Rostfri träskruv A2 5,0×25 / 3,0×20	11 / 9 st	lås
Träskruv 4,0×25	18 st	kantreglar
PU-lim utomhus D4	2 kg	klossar och laskar